

ANALISIS PREDIKSI HARGA EMAS MENGGUNAKAN SUPPORT VECTOR REGRESSION DAN RANDOM FOREST BERDASARKAN DATA BPS

Hanin Fatma Soraya

UPN “Veteran” Jawa Timur, Surabaya

Email : 22081010069@student.upnjatim.ac.id

Abstrak

Emas merupakan salah satu instrumen investasi yang berperan sebagai aset lindung nilai (safe-haven) dan banyak digunakan dalam strategi pengelolaan risiko keuangan. Pergerakan harga emas yang bersifat volatil dan non-linear menjadikan proses prediksi harga emas sebagai permasalahan yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan kinerja algoritma Support Vector Regression (SVR) dan Random Forest Regression dalam memprediksi harga emas di Jakarta berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang digunakan berupa data historis harga emas dalam bentuk deret waktu (time series). Tahapan penelitian meliputi pra-pemrosesan data, pembentukan fitur, normalisasi data menggunakan Min–Max Scaler, optimasi parameter model dengan Bayesian Optimization, serta evaluasi kinerja model menggunakan metrik Mean Absolute Error (MAE), Root Mean Squared Error (RMSE), dan Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua algoritma mampu melakukan prediksi dengan baik, namun Random Forest Regression menghasilkan tingkat akurasi dan stabilitas yang lebih baik dibandingkan SVR. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengambilan keputusan investasi dan pengembangan sistem prediksi harga emas berbasis machine learning.

Kata Kunci: *Harga Emas, Support Vector Regression, Random Forest, Bayesian Optimization, Time Series*

Abstract

Gold is one of the investment instruments that functions as a safe-haven asset and is widely used in financial risk management strategies. The volatile and non-linear characteristics of gold price movements make gold price prediction a complex problem. This study aims to analyze and compare the performance of Support Vector Regression (SVR) and Random Forest Regression in predicting gold prices in Jakarta using official data from Statistics Indonesia (BPS). The dataset consists of historical gold price time series data. The research stages include data preprocessing, feature engineering, data normalization using Min–Max Scaler, hyperparameter optimization with Bayesian Optimization, and model evaluation using Mean Absolute Error (MAE), Root Mean Squared Error (RMSE), and Mean Absolute Percentage Error (MAPE). The results indicate that both algorithms perform well in gold price prediction; however, Random Forest Regression demonstrates better accuracy and stability compared to SVR. This research is expected to support investment decision-making and the development of machine learning-based gold price prediction systems.

Keywords: *Gold Price, Support Vector Regression, Random Forest, Bayesian Optimization, Time Series*

PENDAHULUAN

Emas merupakan salah satu komoditas strategis yang memiliki peran penting dalam sistem keuangan dan investasi global. Karakteristik emas yang relatif stabil terhadap inflasi serta kemampuannya mempertahankan nilai aset menjadikan emas sebagai instrumen investasi yang banyak diminati oleh masyarakat dan pelaku pasar. Di Indonesia, khususnya di wilayah Jakarta sebagai pusat aktivitas ekonomi, pergerakan harga emas menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi makro, nilai tukar mata uang, kebijakan moneter, serta dinamika pasar internasional.

Pergerakan harga emas yang cenderung volatil dan bersifat non-linear menyebabkan proses peramalan harga menjadi permasalahan yang kompleks. Metode statistik konvensional, seperti regresi linier dan model time series klasik, sering kali kurang mampu menangkap pola non-linear dan fluktuasi ekstrem yang terjadi pada data harga emas. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan alternatif yang lebih adaptif dan mampu memodelkan hubungan kompleks antar variabel.

Perkembangan machine learning membuka peluang baru dalam bidang prediksi harga komoditas, termasuk emas. Algoritma machine learning memiliki kemampuan untuk mempelajari pola data secara otomatis dan menangani hubungan non-linear dengan lebih baik dibandingkan metode konvensional. Support Vector Regression (SVR) merupakan salah satu algoritma berbasis kernel yang efektif dalam memodelkan data non-linear dengan tingkat generalisasi yang baik. Sementara itu, Random Forest Regression sebagai metode ensemble learning mampu meningkatkan akurasi prediksi melalui penggabungan sejumlah pohon keputusan.

Selain pemilihan algoritma, optimasi parameter model juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja prediksi. Pemilihan parameter yang kurang optimal dapat menyebabkan model mengalami overfitting atau underfitting. Bayesian Optimization digunakan dalam penelitian ini karena mampu mencari kombinasi parameter optimal secara efisien dengan memanfaatkan pendekatan probabilistik. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan kinerja algoritma Support Vector Regression dan Random Forest Regression dalam memprediksi harga emas berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengambilan keputusan investasi.

METODE

Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data historis harga emas di Jakarta yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data disajikan dalam bentuk deret waktu (time series) dengan interval waktu tertentu dan digunakan sebagai data numerik kontinu. Data tersebut mencerminkan kondisi riil pergerakan harga emas yang terjadi di pasar.

Pra-pemrosesan Data

Tahapan pra-pemrosesan data dilakukan untuk memastikan kualitas data sebelum digunakan dalam pemodelan. Proses ini meliputi pembersihan data dari nilai yang tidak valid, penanganan nilai hilang (missing value), serta pengurutan data berdasarkan urutan waktu. Selain itu, dilakukan pembentukan fitur tambahan (feature engineering) seperti nilai lag dan rata-rata bergerak (moving average) guna merepresentasikan ketergantungan temporal pada data harga emas.

Normalisasi Data

Normalisasi data dilakukan menggunakan metode Min–Max Scaler dengan tujuan menyamakan rentang nilai data ke dalam interval 0 hingga 1. Proses normalisasi ini sangat penting terutama untuk algoritma Support Vector Regression yang sensitif terhadap perbedaan skala data. Dengan normalisasi, proses pelatihan model menjadi lebih stabil dan konvergen.

Pemodelan dan Optimasi

Pemodelan dilakukan menggunakan dua algoritma machine learning, yaitu Support Vector Regression (SVR) dan Random Forest Regression. Pada algoritma SVR, digunakan fungsi kernel untuk memetakan data ke ruang berdimensi lebih tinggi agar pola non-linear dapat dimodelkan dengan baik. Sementara itu, Random Forest Regression dibangun dengan menggabungkan sejumlah pohon keputusan yang bekerja secara independen.

Optimasi parameter pada kedua model dilakukan menggunakan Bayesian Optimization. Metode ini bekerja dengan membangun model probabilistik untuk memetakan hubungan antara parameter dan performa model, sehingga mampu menemukan kombinasi parameter terbaik dengan jumlah iterasi yang lebih efisien dibandingkan pencarian grid atau acak.

Evaluasi Model

Evaluasi kinerja model dilakukan menggunakan tiga metrik regresi, yaitu Mean Absolute Error (MAE), Root Mean Squared Error (RMSE), dan Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Ketiga metrik tersebut digunakan untuk mengukur tingkat kesalahan prediksi antara nilai aktual dan nilai hasil prediksi model.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil pengujian model dilakukan dengan membandingkan nilai prediksi harga emas terhadap nilai aktual data uji. Evaluasi kinerja model dilakukan menggunakan tiga metrik regresi, yaitu Mean Absolute Error (MAE), Root Mean Squared Error (RMSE), dan Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Ketiga metrik tersebut dipilih karena mampu merepresentasikan tingkat kesalahan prediksi secara absolut, kuadrat, dan persentase.

Berdasarkan hasil pengujian, Random Forest Regression menunjukkan nilai kesalahan yang lebih rendah dibandingkan Support Vector Regression pada seluruh metrik evaluasi. Hal ini mengindikasikan bahwa Random Forest memiliki kemampuan generalisasi yang lebih baik dalam memprediksi harga emas.

Tabel 1 menyajikan perbandingan hasil evaluasi kinerja kedua model.

Model	MAE	RMSE	MAPE (%)
Support Vector Regression	0.084	0.112	4.87
Random Forest Regression	0.061	0.089	3.42

Nilai MAE yang lebih kecil pada Random Forest Regression menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan prediksi model ini lebih rendah dibandingkan SVR. Selain itu, nilai RMSE yang lebih kecil mengindikasikan bahwa Random Forest lebih mampu menekan kesalahan prediksi ekstrem. Sementara itu, nilai MAPE yang lebih rendah menunjukkan bahwa tingkat kesalahan prediksi Random Forest relatif kecil dibandingkan nilai aktual harga emas.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Random Forest Regression memiliki performa yang lebih unggul dibandingkan Support Vector Regression dalam memprediksi harga emas. Keunggulan ini sejalan dengan temuan Breiman (2001) yang menyatakan bahwa Random Forest mampu meningkatkan akurasi prediksi melalui mekanisme ensemble learning dengan menggabungkan banyak pohon keputusan. Pendekatan ini efektif dalam menangani data dengan tingkat kompleksitas dan variabilitas yang tinggi, seperti data harga komoditas.

Random Forest bekerja dengan membangun sejumlah pohon keputusan berdasarkan subset data dan fitur yang berbeda-beda. Setiap pohon menghasilkan prediksi yang kemudian digabungkan melalui proses agregasi, sehingga kesalahan prediksi dari satu pohon dapat dikompensasi oleh pohon lainnya. Mekanisme ini menjadikan Random Forest lebih stabil terhadap fluktuasi dan noise pada data deret waktu (Zhang et al., 2019).

Di sisi lain, Support Vector Regression tetap menunjukkan kemampuan yang baik dalam memodelkan hubungan non-linear melalui penggunaan fungsi kernel. Cortes dan Vapnik (1995) menjelaskan bahwa SVR memiliki keunggulan dalam meminimalkan risiko kesalahan generalisasi. Namun, kinerja SVR sangat bergantung pada pemilihan parameter kernel dan nilai regularisasi. Meskipun Bayesian Optimization digunakan untuk memperoleh parameter optimal, SVR masih menunjukkan sensitivitas terhadap perubahan pola data.

Karakteristik data harga emas yang bersifat volatil, tidak stasioner, dan mengandung noise jangka pendek turut memengaruhi perbedaan performa kedua model. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa algoritma ensemble cenderung lebih adaptif dalam menghadapi kondisi tersebut dibandingkan model berbasis margin seperti SVR (Balcilar et al., 2017). Oleh karena itu, Random Forest dinilai lebih sesuai untuk memodelkan pergerakan harga emas.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat temuan-temuan sebelumnya bahwa Random Forest Regression merupakan salah satu algoritma yang efektif untuk prediksi harga komoditas dan data keuangan. Integrasi metode optimasi parameter seperti Bayesian Optimization juga terbukti mampu meningkatkan performa model secara signifikan.

Performa Random Forest Regression yang lebih unggul disebabkan oleh pendekatan ensemble learning yang mengombinasikan banyak pohon keputusan, sehingga mampu mengurangi variansi dan risiko overfitting. Setiap pohon keputusan dilatih menggunakan subset data dan fitur yang berbeda, sehingga model menjadi lebih robust terhadap noise pada data.

Di sisi lain, Support Vector Regression tetap menunjukkan kinerja yang baik dalam memodelkan hubungan non-linear melalui penggunaan fungsi kernel. Namun, SVR memiliki sensitivitas yang lebih tinggi terhadap pemilihan parameter dan skala data, sehingga performanya sangat bergantung pada proses optimasi dan normalisasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa metode ensemble seperti Random Forest cenderung memberikan performa yang lebih stabil pada data

keuangan yang bersifat volatil dan kompleks. Dengan demikian, Random Forest Regression dinilai lebih sesuai untuk diterapkan pada sistem prediksi harga emas berbasis machine learning.

SIMPULAN (PENUTUP)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan kinerja algoritma Support Vector Regression dan Random Forest Regression dalam memprediksi harga emas di Jakarta berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis, dapat disimpulkan bahwa kedua algoritma mampu memodelkan pergerakan harga emas dengan cukup baik.

Namun demikian, Random Forest Regression menunjukkan performa yang lebih unggul dibandingkan Support Vector Regression berdasarkan nilai MAE, RMSE, dan MAPE yang lebih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa Random Forest memiliki tingkat akurasi dan stabilitas prediksi yang lebih baik dalam menghadapi fluktuasi harga emas yang bersifat non-linear dan volatil. Keunggulan Random Forest tidak terlepas dari pendekatan ensemble learning yang mampu mengurangi risiko overfitting dan meningkatkan kemampuan generalisasi model. Sementara itu, Support Vector Regression tetap relevan digunakan, terutama pada kondisi data dengan pola yang relatif stabil dan jumlah fitur yang terbatas.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian prediksi harga emas berbasis machine learning, serta kontribusi praktis bagi investor dan pihak terkait dalam pengambilan keputusan investasi. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel ekonomi makro, memperpanjang rentang data historis, serta membandingkan dengan algoritma lain seperti Long Short-Term Memory (LSTM) atau metode deep learning guna meningkatkan akurasi prediksi.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik harga emas Indonesia*. Jakarta: BPS.

Balcilar, M., Gupta, R., Pierdzioch, C., & Wohar, M. E. (2017). Do terrorist attacks impact gold prices? *Energy Economics*, 62, 205–219. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2016.12.003>

Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine Learning*, 45(1), 5–32. <https://doi.org/10.1023/A:1010933404324>

Cortes, C., & Vapnik, V. (1995). Support-vector networks. *Machine Learning*, 20(3), 273–297. <https://doi.org/10.1007/BF00994018>

Zhang, Y., Wang, J., & Wang, X. (2019). Review on probabilistic forecasting of wind power generation. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 32, 255–270. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.01.033>